

Les équations différentielles

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

21 août 2026

1 Les équations différentielles du premier ordre

1.1 Définition

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$, on note $f(x) = y$, $f'(x) = y'$ et $f''(x) = y''$.

Exemple. Résoudre $y' = 2$ revient à chercher toutes les fonctions f définies sur $\mathbb{R}$ telles que $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = 2$. La solution est triviale :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 2x + k \quad (1)$$

Remarque. Si $y' = y$, alors on connaît au moins une solution :

$$f(x) = e^x \quad (2)$$

On appelle **équation différentielle du premier ordre**, toute équation de la forme $F(x, y, y') = 0$, pouvant être vérifiée en chaque point x d'un intervalle $I \subset \mathbb{R}$, par la fonction noté $y = f(x)$ et par sa dérivée $y' = f'(x) = \frac{dx}{dx}$.

$y = f(x)$ se nomme alors **solution**, ou intégrale, **de l'équation différentielle**, et la courbe représentative $\mathbb{C}$ de $y = f(x)$ se nomme **courbe intégrale**, ou ligne intégrale, **de l'équation différentielle**.

1.2 Intégration d'une équation différentielle

Intégrer ou résoudre une équation différentielle du premier ordre, c'est déterminer toutes les solutions $y = f(x)$ qui la vérifient. Le passage de $F(x, y, y') = 0$ à $y = f(x)$ impliquant la disparition de la dérivée y' , un calcul de primitives est nécessaire, d'où l'apparition d'une constante k dans la solution dite **solution générale**, notée $f_k(x)$.

À chaque valeur k_0 de la constante réelle k correspond une solution dite **solution particulière**, notée $y_0 = f_{k_0}(x) = f(x)$

1.3 Méthode générale de résolution

La méthode préconisée dans l'exemple introductif utilise les différentes possibilités d'écriture de la constante d'intégration. Cette méthode doit être généralisée autant que possible, à la fois pour arriver à une expression plus élégante de la solution générale, et surtout parce qu'elle permet d'établir une résolution simple des **équations linéaires**.

Si $y' = yf(x)$, alors $\frac{y'}{y} = f(x)$, à condition que $y \neq 0$. Ainsi $\ln|y| = \int f(x) dx + C = F(x) + C$, soit $y = \pm e^{C+F(x)} = \pm e^C e^{F(x)}$. On pose k , une constante de signe quelconque non nulle, alors que e^C est une constante positive, ce qui revient à poser :

$$\forall k \in \mathbb{R}^*, C = \ln|k| \quad (3)$$

1.4 Équations à variables séparées

1.4.1 Définition

On appelle **équation à variable séparée**, toute équation du type :

$$y' = \frac{f(x)}{g(y)} \quad (4)$$

c'est-à-dire $g(y) dy = f(x) dx$.

1.4.2 Résolution

On intègre les deux membres de l'équation tels que :

$$\int g(y) dy = \int f(x) dx \quad (5)$$

Si $g(y)$ et $f(x)$ sont continues, alors on obtient :

$$G(y) = F(x) + C \quad (6)$$

Cette équation définit implicitement ou explicitement la solution générale :

$$y = f_k(x) \quad (7)$$

Remarque. $y' = \frac{g(y)}{f(x)}$ avec $f(x) \neq 0$, est également une équation à variables séparées qui s'intègre de la même manière et avec les mêmes conditions.

1.5 Équations différentielles homogènes

1.5.1 Définition

On appelle **équation différentielle homogène**, toute équation du type :

$$y' = f\left(\frac{y}{x}\right) \quad (8)$$

avec $g(y) \neq 0$.

1.5.2 Résolution

Une telle équation se résout en cherchant une représentation paramétrique des courbes intégrales :

$$x = x(t) \quad (9)$$

et

$$y = y(t) \quad (10)$$

On pose alors :

$$\frac{y}{x} = t \quad (11)$$

et, en éliminant dy entre les deux équations $y = tx$ d'une part, et $\frac{dy}{dx} = f(t)$ d'autre part. On est ramené à une équation à variables séparées en x de la variable t . En effet :

$$dy = tdx + xdt = f(t) dx \quad (12)$$

ce qui conduit à :

$$\frac{dx}{x} = \frac{dt}{f(t) - t} \quad (13)$$

Remarque. En remplaçant t par $\frac{y}{x}$ dans l'une des équations de la solution générale, par exemple $x = x_k(t)$, on obtient cette solution générale sous forme cartésienne :

$$g_k(x, y) = 0 \quad (14)$$

1.5.3 Équation différentielle homogène d'ordre 1

On appelle **équation homogène d'ordre 1** toute équation de la forme :

$$y' - ay = 0 \quad (15)$$

Les solutions de l'équation différentielle homogène d'ordre 1, $y' - ay = 0$, sont les fonctions :

$$y = ke^{ax} \quad (16)$$

Exemple. Les solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $y' = ax + b$, avec $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$, sont les fonctions de la forme :

$$y = ke^{ax} - \frac{b}{a} \quad (17)$$

avec $k \in \mathbb{R}$.

Remarque 1. Si y_1 est solution, alors λy_1 est solution de l'équation.

Remarque 2. Si y_1 et y_2 sont deux solutions de l'équation, alors $y_1 + y_2$ est une solution de l'équation.

Remarque 3. « Une équation est linéaire si la somme de deux solutions est encore une solution » [Stewart, 1998, p. 97-98]

1.6 Équations différentielles linéaires

1.6.1 Définitions

Équation différentielle linéaire On appelle **équation différentielle linéaire** toute équation de la forme :

$$A(x)y' + B(x)y = C(x) \quad (18)$$

avec $A(x)$, $B(x)$ et $C(x)$ trois fonctions dépendant de $A(x) \neq 0$.

Équation différentielle linéaire homogène On appelle **équation différentielle linéaire homogène**, ou équation différentielle réduite, toute équation sans second membre de la forme :

$$A(x)y' + B(x)y = 0 \quad (19)$$

$A(x)$ et $B(x)$ trois fonctions dépendant de $A(x) \neq 0$.

Remarque. Une équation différentielle linéaire homogène est une équation à variables séparées dont la solution générale est toujours de la forme :

$$y = z(x) \quad (20)$$

k étant une constante réelle non nulle.

1.6.2 Méthode générale d'intégration par variation de la constante

La méthode générale d'intégration suit deux étapes.

1. On résout l'équation sans second membre :

$$u = kz(x) \quad (21)$$

avec $k \in \mathbb{R}^*$

2. On résout l'équation complète :

$$y = k(x)z(x) \quad (22)$$

d'où le nom de la méthode dite de **variation de la constante**.

On détermine $k'(x)$ en reportant dans l'équation. On adopte alors la disposition pratique suivante :

$$\begin{array}{c|c} B(x) & y = k(x)z(x) \\ A(x) & y' = k(x)z'(x) + k'(x)z(x) \\ \hline C(x) = & 0 + A(x)k'(x)z(x) \end{array} \quad (23)$$

1.6.3 Méthodes particulières d'intégration

Recherche à partir d'une solution particulière On distingue deux cas.

1. Pour une équation sans second membre, la solution générale est proportionnelle à toute solution particulière u_1 :

$$u = \lambda u_1 \quad (24)$$

avec λ constant.

2. Pour l'équation complète, la solution générale est la somme d'une solution particulière y_0 et de la solution générale u de l'équation sans second membre :

$$y = y_0 + u \quad (25)$$

Remarque. Si on connaît deux solutions particulières y_{01} et y_{02} , alors on écrit directement la solution générale :

$$y = y_{01} + \lambda(y_{01} - y_{02}) \quad (26)$$

Recherche d'une solution particulière par identification Il est possible de déterminer une solution particulière de l'équation complète si les deux conditions suivantes sont vérifiées.

1. L'équation est à coefficients constants : $A(x) = a$ et $B(x) = b$.
2. Le second membre $C(x)$ possède l'une des formes classiques ainsi définies :
 - $C(x) = P_n(x)$ avec P_n un polynôme en x de degré n ;
 - $C(x) = P_n(x) e^{\lambda x}$ avec λ constant ;
 - $C(x) = P_{n_1}(\alpha x) \cos(\alpha) + Q_{n_2}(x) \sin(\alpha x)$ avec α constant ;
 - $C(x) = \sum_{i=1}^n C_i(x)$, $C_i(x)$ étant l'une des formes précédentes.

Remarque. Dans le cas où $C(x) = e^{\lambda x} [P_{n_1}(\alpha x) \cos(\alpha) + Q_{n_2}(x) \sin(\alpha x)]$ vaut mieux commencer par supprimer l'exponentielle en posant d'abord :

$$y_0 = e^{\lambda x} z_0 \quad (27)$$

Pour déterminer la solution particulière, y_0 , on procède alors par identification en posant respectivement en fonction des quatre cas :

1. $y_0 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$;
2. $y_0 = (a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n) e^{\lambda x}$;
3. $y_0 = (a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n)^n \cos(\alpha x) + (b_0 + b_1x + b_2x^2 + \dots + b_nx^n)^n \sin(\alpha x)$ avec $n = \max\{n_1, n_2\}$;
4. $y_0 = \sum_{i=1}^n y_{0i}$ avec y_{0i} une solution particulière comme si seule $C_i(x)$ figurait au second membre.

Recherche d'une solution particulière sous forme de série entière Il peut être possible de déterminer une solution particulière de l'équation complète si les coefficients de cette équation, ainsi que le second membre sont des polynômes. On procède également par identification en posant :

$$y_0 = \sum_{i=0}^{\infty} a_n x^n \quad (28)$$

c'est-à-dire :

$$y_0' = \sum_{i=0}^{\infty} n a_n x^{n-1} \quad (29)$$

En reportant dans l'équation, on obtient en général le coefficient a_n par une relation de récurrence.

Remarque. La valeur du premier coefficient a_0 est souvent donnée.

1.7 Équations différentielles se ramenant au type linéaire

1.7.1 Équations différentielles de J. Bernoulli et de J. F. Riccati

Équation différentielle de J. Bernoulli L'équation différentielle de J. Bernoulli est de la forme :

$$A(x)y' + B(x)y = C(x)y^m \quad (30)$$

avec $m \in \mathbb{R} - \{0, 1\}$.

On se ramène au type linéaire en divisant par y^m , puis en posant :

$$z = \frac{1}{y^{m-1}} \quad (31)$$

Équation différentielle de J. F. Riccati L'équation différentielle de J. F. Riccati est de la forme :

$$A(x)y' = B(x)y^2 + C(x)y + D(x) \quad (32)$$

avec $D(x) \neq 0$.

On se ramène à une équation de J. Bernoulli en posant :

$$y = y_0 + u \quad (33)$$

y_0 étant une solution particulière qui est, en général, donnée.

Remarque. Si y_0 n'est pas donnée, on peut essayer comme solution particulière évidente :

$$z_0 = x \quad (34)$$

ou

$$y_0 = -x \quad (35)$$

1.7.2 Équations différentielles de J.-L. Lagrange et de A. C. Clairaut

Équation différentielle de J.-L. Lagrange L'équation différentielle de J.-L. Lagrange est de la forme :

$$y = xf(y') + g(y') \quad (36)$$

Comme pour les équations homogènes, une telle équation se résout en cherchant une représentation paramétrique des courbes intégrales $x = x(t)$ et $y = y(t)$. On pose alors $y' = t$ et en éliminant dy entre les deux équations $dy = tdx$ d'une part, et $y = xf(t) + g(t)$ d'autre part, on est ramené à une équation linéaire en x de la variable t .

Jacques
Ber-
noulli
(1654-
1705)

Jacopo
Fran-
cesco
Riccati
(1676-
1754)

Joseph-
Louis
La-
grange
(1736-
1813)

Équation différentielle de A. C. Clairaut L'équation différentielle de A. C. Clairaut est de la forme :

$$y = xy' + g(y') \quad (37)$$

C'est le cas particulier de l'équation différentielle de J.-L. Lagrange avec $f(y') = y$. Cette particularité conduit au résultat que les équations de A. C. Clairaut admettent toujours comme courbes intégrales la famille de droites $D_\lambda : y = \lambda x + g(\lambda)$ et la courbe paramétrée $\Gamma : x = -g'(t)$ et $y = -tg'(t) + g(t)$.

1.7.3 Isoclines, enveloppes et trajectoires orthogonales

Lignes isoclines On nomme **ligne isoclines relatives à une équation différentielle** pour la direction de pente m , l'ensemble des points de lignes intégrales pour lesquelles la tangente a la direction de pente m . Pour déterminer cet ensemble, il suffit alors de remplacer y' par m dans l'équation différentielle. On obtient par conséquent :

$$f(x, y, m) = 0 \quad (38)$$

Enveloppes d'une famille de courbes On nomme **enveloppe d'une famille de courbes** C_λ , une courbe Γ telle que chaque courbe de la famille C_λ soit tangente à Γ (Fig. 1). Ainsi, si les lignes intégrales d'une équation différentielle admettent une enveloppe, celle-ci est également une ligne intégrale de l'équation différentielle.

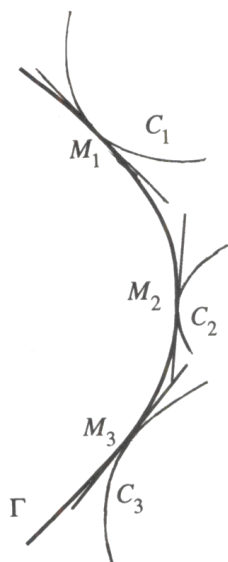


FIGURE 1 – Enveloppes d'une famille de courbes [Dameron, 1997, p. 158]

Trajectoires orthogonales On nomme **trajectoire orthogonale d'une famille de courbes** C_k , une courbe Γ , notée $C_\lambda^\perp$, telle que, en tout point M_λ de $C_\lambda^\perp$, il passe une courbe C_λ orthogonale à $C_\lambda^\perp$ (Fig. 2).

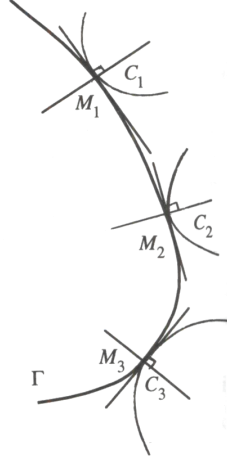


FIGURE 2 – Trajectoires orthogonales [Dameron, 1997, p. 158]

Pour déterminer l'ensemble des trajectoires orthogonales des courbes intégrales d'une équation différentielles, il suffit alors de remplacer y' par $-\frac{1}{y'}$ dans l'équation différentielle. On obtient par conséquent :

$$f\left(x, y, \frac{1}{y'}\right) = 0 \quad (39)$$

1.8 Application : équation différentielle du mouvement

1.8.1 Vecteur vitesse

On définit le vecteur vitesse par :

$$\vec{V}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{OM}}{\Delta t} = \frac{d\vec{OM}}{dt} \quad (40)$$

$\vec{V}(t)$ possède trois composantes dans un espace à trois dimensions : $V_x = \frac{dx}{dt}$, $V_y = \frac{dy}{dt}$ et $V_z = \frac{dz}{dt}$.

$$\vec{V}(t) = \frac{d\vec{OM}}{dt} = \frac{dx}{dt} \vec{i} + \frac{dy}{dt} \vec{j} + \frac{dz}{dt} \vec{k} \quad (41)$$

Remarque. En général, V_x , V_y et V_z sont des constantes, mais cela pourrait être des fonctions paramétriques.

1.8.2 Vecteur de l'accélération

Si on observe une variation de la vitesse dans le temps, on obtient :

$$\frac{\Delta \vec{V}}{\Delta t} = \vec{a} \quad (42)$$

On déduit que :

$$\vec{a}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{V}}{\Delta t} = \frac{d\vec{V}}{dt} \quad (43)$$

On obtient une équation différentielle du second ordre :

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{V}(t)}{dt} = \frac{dV_x}{dt} \vec{i} + \frac{dV_y}{dt} \vec{j} + \frac{dV_z}{dt} \vec{k} = \frac{d^2x}{dt^2} \vec{i} + \frac{d^2y}{dt^2} \vec{j} + \frac{d^2z}{dt^2} \vec{k} \quad (44)$$

Pour paramétrer les équations, il faut une condition initiale : $x(t_0)$, $\vec{V}(t_0)$ et $\vec{a}(t_0)$

2 Les équations différentielles du second ordre

2.1 Équations différentielles linéaires

2.1.1 Définitions

Équations différentielles du second ordre avec second membre On appelle **équation différentielle du second ordre** toute équation de la forme :

$$F(x, y, y', y'') = 0 \quad (45)$$

pouvant être vérifiée en chaque point x d'intervalle $I \subset \mathbb{R}$, par une fonction notée :

$$y = f(x) \quad (46)$$

et par ses dérivées :

$$y' = f'(x) \quad (47)$$

et

$$y'' = f''(x) \quad (48)$$

$y = f(x)$ se nomme alors **solution**, ou intégrale, **de l'équation différentielle**, et la courbe représentative de $y = f(x)$ se nomme **courbe intégrale**, ou ligne intégrale, **de l'équation différentielle**.

Intégration Intégrer ou résoudre une équation différentielle du second ordre, c'est déterminer toutes les solutions $y = f(x)$ qui la vérifient.

Le passage de $F(x, y, y', y'') = 0$ à $y = f(x)$ impliquant la disparition des deux dérivées y' et y'' , un double calcul de primitive est nécessaire, d'où l'apparition de deux constantes λ_1 et λ_2 dans la solution dite **solution générale** :

$$y = f_{\lambda_1, \lambda_2}(x) \quad (49)$$

À chaque valeur particulière des constantes λ_1 et λ_2 correspond une solution dite **solution particulière** :

$$y_0 = f(x) \quad (50)$$

Équation différentielle linéaire On distingue de deux cas :

1. l'équation du second ordre avec un second membre :

$$A(x)y'' + B(x)y' + C(x)y = D(x) \quad (51)$$

avec $A(x) \neq 0$.

2. l'équation du second ordre sans un second membre :

$$A(x)y'' + B(x)y' + C(x)y = 0 \quad (52)$$

avec $A(x) \neq 0$.

Remarque. Pour résoudre ces équations du second ordre, il faut connaître ou pouvoir déterminer au moins une solution particulière de l'équation sans second membre, ce qui est toujours possible si les coefficients $A(x)$, $B(x)$ et $C(x)$ sont constants.

2.1.2 Utilisation des solutions particulières

Théorème 1. Si on connaît une solution particulière y_1 d'une équation différentielle linéaire sans second membre, on obtient la solution générale de cette équation en posant :

$$y = y_1 z(x) \quad (53)$$

et en reportant cette même équation.

Théorème 2. Si on connaît deux solutions particulières indépendantes y_1 et y_2 d'une équation différentielle linéaire sans second membre, on obtient directement la solution générale de cette équation par combinaison linéaire de y_1 et de y_2 :

$$y = \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2 \quad (54)$$

avec $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2$.

Théorème 3. Si on connaît une solution particulière y_0 d'une équation différentielle linéaire, on obtient la solution générale de cette équation en ajoutant à y_0 la solution générale u de l'équation sans second membre :

$$y = y_0 + u \quad (55)$$

La solution générale de l'équation du second ordre avec second membre est la somme entre une solution particulière de l'équation différentielle du second ordre avec second membre et une solution générale de l'équation différentielle du second ordre sans second membre.

2.1.3 Recherche de solutions particulières

En principe, il est possible de déterminer des solutions particulières d'une équation linéaire à partir de solutions particulières de son équation sans second membre, ces dernières pouvant toujours être obtenues si les coefficients de l'équation sont constants.

Théorème 1. Si on connaît une solution particulière y_1 d'une équation différentielle linéaire sans second membre, on obtient la solution générale de l'équation correspondante avec second membre en posant :

$$y = y_1 z(x) \quad (56)$$

et en reportant dans cette dernière équation.

Remarque 1. En donnant des valeurs particulières aux constantes d'intégration, on obtient des solutions particulières de cette même équation.

Théorème 2. Si on connaît deux solutions particulières indépendantes y_1 et y_2 d'une équation différentielle linéaire sans second membre, on obtient la solution générale de l'équation correspondante avec second membre en posant :

$$y = u(x) y_1 + v(x) y_2 \quad (57)$$

et, en reportant dans cette dernière équation, on peut alors déterminer les dérivées de $u(x)$ et $v(x)$ par le système :

$$\begin{cases} u'(x) y_1 + v'(x) y_2 = 0 \\ u'(x) y_1' + v'(x) y_2' = \frac{D(x)}{A(x)} \end{cases} \quad (58)$$

Remarque 2. En donnant des valeurs particulières aux constantes d'intégration, on obtient des solutions particulières de l'équation.

2.2 Équations différentielles linéaires du second ordre à coefficients constants

2.2.1 Équation différentielle du second ordre sans second membre

Définition Une équation différentielle du second ordre sans second membre est de la forme :

$$ay'' + by' + cy = 0 \quad (59)$$

avec a, b et c des constantes réelles, et avec $a \neq 0$.

Équation caractéristique On appelle l'équation caractéristique d'une équation différentielle du second ordre sans second membre, le polynôme du second degré :

$$am^2 + bm + c = 0 \quad (60)$$

avec $m \in \mathbb{C}$.

À chaque racine m de l'équation caractéristique correspond une solution particulière $y_1 = e^{mx}$ de l'équation différentielle du second ordre sans second membre.

Résolution La résolution de l'équation différentielle du second ordre sans second membre dépend de la valeur du discriminant Δ du polynôme caractéristique.

1. Si $\Delta > 0$, alors l'équation caractéristique possède deux racines réelles distinctes m_1 et m_2 :

$$y = \lambda_1 e^{m_1 x} + \lambda_2 e^{m_2 x} \quad (61)$$

2. Si $\Delta = 0$, alors l'équation caractéristique possède une racine double réelle m_1 :

$$y = e^{m_1 x} (\lambda_1 + \lambda_2 x) \quad (62)$$

3. Si $\Delta < 0$, alors l'équation caractéristique possède deux racines imaginaires conjuguées $m_1 = p - iq$ et $m_2 = p + iq$:

$$y = e^{px} (\lambda_1 \cos(qx) + \lambda_2 \sin(qx)) \quad (63)$$

L'équation différentielle homogène du second ordre : $y'' + \omega^2 y = 0$ Les solutions de l'équation différentielle homogène du second ordre : $y'' + \omega^2 y = 0$ sont les fonctions de la forme :

$$y = A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x) \quad (64)$$

Remarque 1. Si y_1 est solution, alors λy_1 est solution de l'équation.

Remarque 2. Si y_1 et y_2 sont deux solutions de l'équation, alors $y_1 + y_2$ est solution de l'équation.

Remarque 3. $A = 0 \Rightarrow y = B \sin(x)$

Remarque 4. $B \neq 0 \Rightarrow y = \frac{B}{\cos(\varphi)} \sin(\omega x + \varphi)$

Remarque 5. $B = 0 \Rightarrow y = A \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{2}\right)$

2.2.2 Équation différentielle du second ordre avec second membre

Définition Une équation différentielle du second ordre avec second membre est de la forme :

$$ay'' + by' + cy = D(x) \quad (65)$$

avec a, b et c des constantes réelles, et $a \neq 0$. $D(x)$ se décline en cinq cas :

1. $D(x) = P_n(x)$ un polynôme de degré n ;
2. $D(x) = P_n(x) e^{\alpha x}$ avec α constant ;
3. $D(x) = P_{n_1}(x) \cos(\beta x) + P_{n_2}(x) \sin(\beta x)$ avec β constant ;
4. $D(x) = e^{\alpha x} [P_{n_1}(x) \cos(\beta x) + Q_{n_2}(x) \sin(\beta x)]$;
5. $D(x) = \sum_{i=1}^n D_i(x)$, $D_i(x)$ étant l'une des quatre formes précédentes.

Résolution La résolution s'effectue en trois étapes :

1. rechercher la solution générale u de l'équation sans second membre $u = \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2$, avec λ_1 et λ_2 des constantes ;
2. rechercher une solution particulière y_0 par identification ;
3. déterminer une solution générale : $y = y_0 + u$.

Recherche d'une solution particulière y_0

$D(x) = P_n(x)$ Cette équation distingue trois cas.

1. Si $c \neq 0$, alors on pose $y_0 = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$.
2. Si $c = 0$ et $b \neq 0$, alors on pose $y_0 = x(a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n)$.
3. Si $c = 0$ et $b = 0$, alors on pose $y_0 = x^2(a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n)$.

$D(x) = P_n(x) e^{\alpha x}$ Cette équation distingue trois cas.

1. Si α n'est pas racine de l'équation caractéristique, alors on pose $y_0 = (a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n) e^{\alpha x}$.
2. Si α est une racine simple de l'équation caractéristique, alors on pose $y_0 = x(a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n) e^{\alpha x}$.
3. Si α est une racine double de l'équation caractéristique, alors on pose $y_0 = x^2(a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n) e^{\alpha x}$.

$D(x) = P_{n_1}(x) \cos(\beta x) + P_{n_2}(x) \sin(\beta x)$ Cette équation distingue deux cas.

1. Si β_i n'est pas racine de l'équation caractéristique, alors on pose : $y_0 = (a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n) \cos(\beta x) + (b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n) \sin(\beta x)$ avec $n = \max\{n_1, n_2\}$.
2. Si β_i est racine de l'équation caractéristique, alors on pose : $y_0 = x[(a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n) \cos(\beta x) + (b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n) \sin(\beta x)]$ avec $n = \max\{n_1, n_2\}$.

$D(x) = e^{\alpha x} [P_{n_1}(x) \cos(\beta x) + Q_{n_2}(x) \sin(\beta x)]$ On se ramène au cas précédent en posant $y = e^{\alpha x} z$.

On peut également appliquer les formules de L. Euler :

Leonhard
Euler
(1707-
1783)

$$\cos(\beta x) = \frac{e^{i\beta x} + e^{-i\beta x}}{2} \quad (66)$$

et

$$\sin(\beta x) = \frac{e^{i\beta x} - e^{-i\beta x}}{2i} \quad (67)$$

mais la méthode est moins rapide.

$D(x) = \sum_{i=1}^n D_i(x)$ On pose alors $y_0 = \sum_{i=1}^n y_{0i}$, avec y_{0i} une solution particulière comme si seul $D_i(x)$ figurait au second membre.

2.2.3 Équation avec second membre quelconque

Définition Une équation différentielle du second ordre avec second membre est de la forme :

$$ay'' + by' + cy = D(x) \quad (68)$$

avec a, b et c des constantes réelles, et $a \neq 0$. $D(x)$ est quelconque.

Résolution Résoudre cette équation s'effectue en deux étapes :

1. rechercher la solution générale u de l'équation sans second membre : $u = \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2$ avec λ_1 et λ_2 des constantes ;
2. appliquer la méthode de variation des constantes : $y = \lambda_1(x) y_1 + \lambda_2(x) y_2$ avec λ_1 et λ_2 des fonctions de x , dont les dérivées sont déterminées par le système suivant :

$$\begin{cases} \lambda_1'(x) y_1 + \lambda_2'(x) y_2 = 0 \\ \lambda_1'(x) y_1' + \lambda_2'(x) y_2' = \frac{D(x)}{a} \end{cases} \quad (69)$$

Remarque. Il revient au même d'écrire $y = y_0 + u$ avec $y_0 = \lambda_1(x) y_1 + \lambda_2(x) y_2$, à condition d'annuler les constantes d'intégration.

2.2.4 Équation différentielle du second ordre $y'' + \omega^2 y = P(x)$

On donne un exemple pour comprendre. Soit :

$$y'' + \omega^2 y = \varphi x + 1 \quad (70)$$

Dans le premier membre, il faut déterminer le degré du polynôme, tandis que le second membre est un polynôme quelconque Γ de degré 1.

$\mathcal{P}$ est un polynôme vérifiant l'équation. $\mathcal{P}'$ est sa dérivée première. $\mathcal{P}''$ est sa dérivée seconde.

Par définition, $\deg(\mathcal{P}') = \deg(\mathcal{P}) - 1$, et $\deg(\mathcal{P}'') = \deg(\mathcal{P}') - 1 = \deg(\mathcal{P} - 2)$. On en déduit que :

$$\deg(\mathcal{P}'' \omega \mathcal{P}) = \deg(\mathcal{P}) = \deg(\Gamma) \quad (71)$$

donc

$$\deg(\mathcal{P}'' \omega \mathcal{P}) = 1 \quad (72)$$

2.3 Équations différentielles spéciales

2.3.1 Équations linéaires se ramenant à des équations à coefficients constants

Principe Il se peut qu'un changement de variable $x = \varphi(t)$ ou $t = \phi(x)$ transforme l'équation différentielle linéaire du second ordre $A(x)y'' + B(x)y' + C(x)y = D(x)$, en une équation analogue à coefficients constants :

$$ay_t'' + by_t' + cy = E(t) \quad (73)$$

Pour passer de la première à la seconde équation, il ne suffit pas de remplacer x par $\varphi(t)$. Il faut également exprimer les dérivées y_x' et y_{x^2}'' par rapport à la variable x , en fonction des dérivées y_t' et y_{t^2}'' par rapport à la variable t .

Changement de variable $x = \varphi(t)$ Dans ce cas, $dx = \varphi'(t) dt$, c'est-à-dire :

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{\varphi'(t)} \quad (74)$$

d'où :

$$y_x' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = y_t' \frac{1}{\varphi'(t)} \quad (75)$$

et

$$y_{x^2}'' = \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx} = \frac{d\left(\frac{dy}{dt}\right)}{dt} \frac{dt}{dx} = \frac{d\left(y_t' \frac{1}{\varphi'(t)}\right)}{dy} \frac{dt}{dx} = \left[y_{t^2}'' \frac{1}{\varphi'(t)} - y_t' \frac{\varphi''(t)}{(\varphi'(t))^2} \right] \frac{1}{\varphi'(t)} \quad (76)$$

Changement de variable $t = \phi(x)$ Dans ce cas, $dt = \phi'(x) dx$, c'est-à-dire :

$$\frac{dt}{dx} = \phi'(t) \quad (77)$$

d'où :

$$y_x' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = y_t' \phi'(t) \quad (78)$$

et

$$y_{x^2}'' = \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx} = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dy} \frac{dy}{dx} = \frac{d(y_t' \phi'(x))}{dt} \frac{dt}{dx} = \left[\frac{dy_t'}{dt} \phi(x) + y_t' \frac{d\phi'(x)}{dt} \right] \frac{dt}{dx} = \left[y_{t^2}'' \phi'(x) + \right. \quad (79)$$

2.3.2 Équation différentielle du second ordre de L. Euler

Définition de l'équation différentielle du second ordre de L. Euler Une équation différentielle du second ordre avec second membre est de la forme :

$$ax^2y'' + bxy' + cy = D(x) \quad (80)$$

avec a, b et c des constantes réelles, et $a \neq 0$.

L'équation de L. Euler est par conséquent une **équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients non constants**.

Résolution de l'équation différentielle du second ordre de L. Euler sans second membre La recherche de solutions particulières de la forme $y = x^m$ conduit à l'équation caractéristique :

$$am^2 + (b - a)m + c = 0 \quad (81)$$

À chaque racine réelle m , lorsqu'elle existe, de l'équation caractéristique correspond une solution particulière $y_1 = x^m$ de l'équation différentielle. Par conséquent, si le discriminant $\Delta \geq 0$, alors l'équation sans second membre peut être résolue.

Résolution de l'équation différentielle du second ordre de L. Euler avec second membre Le changement de variable $x = e^t$ ramène l'équation à coefficients constants.

2.3.3 Solution particulière sous forme de série entière

Il peut être possible de déterminer une solution particulière d'une équation différentielle linéaire du second ordre si les coefficients de cette équation, ainsi que, éventuellement, le second membre, sont des polynômes. On procède alors par identification en posant :

$$y_0 = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad (82)$$

soit

$$y_0' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} \quad (83)$$

et

$$y_0'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} \quad (84)$$

En reportant dans l'équation, on obtient en général les coefficients a_n par une relation de récurrence.

2.4 Application : les équations du mouvement

Une équation du mouvement s'écrit :

$$m \frac{d^2 x(t)}{dt^2} = - \frac{dV(x)}{dx} \quad (85)$$

avec $V(x)$ la fonction « potentiel », m la « masse » du système et x l'état repéré d'un système ;

2.4.1 Équation du mouvement pour un oscillateur à une dimension

Dans le cas d'un oscillateur à une dimension, le potentiel est de la forme :

$$V(x) = -a \cos(x) \quad (86)$$

Dans l'approximation des « petites oscillations », on remplace le potentiel par son développement limité à l'ordre 2, on obtient :

$$V(x) = \frac{ax^2}{2} \quad (87)$$

Comme la constante additive a été éliminée, on parle d'« oscillateur harmonique » :

$$m \frac{d^2 x(t)}{dt^2} = - \frac{2ax}{2} = -ax \quad (88)$$

On en déduit :

$$m \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + ax(t) = 0 \quad (89)$$

2.4.2 Équation du mouvement : du second ordre au premier ordre

L'équation différentielle du mouvement du second ordre équivaut à un système différentiel du premier ordre dans l'« espace des phases », dont les coordonnées sont $x = q$, la « position », et $p = m \frac{dq(t)}{dt}$ l'« impulsion ». Ce système différentiel du premier ordre peut s'écrire sous la forme de W. R. Hamilton :

William
Rowan
Ha-
milton
(1805-
1865)

$$\begin{cases} \frac{dq(t)}{dt} = \partial_p H \\ \frac{dp(t)}{dt} = -\partial_q H \end{cases} \quad (90)$$

avec la fonction de W. R. Hamilton :

$$H(p, q) = \frac{p^2}{2m} + V(q) = \frac{p^2}{2m} - a \cos(x) \quad (91)$$

On sait que, pour tout système hamiltonien, la fonction de W. R. Hamilton est une constante du mouvement qui s'interprète comme l'énergie E du système. Dit autrement, le champ de vecteurs hamiltoniens :

$$v_H = \frac{p}{q} \partial_q - \frac{dV(q)}{dq} \partial_p \quad (92)$$

est tangent aux courbes de niveau de H :

$$\frac{p^2}{2m} + V(q) = E = H(p, q) \quad (93)$$

c'est-à-dire :

$$\frac{p^2}{2m} - a \cos(x) = E \quad (94)$$

Plus généralement, étant donnée une fonction H de $2n$ variables : $p \in \mathbb{R}^n$ et $q \in \mathbb{R}^n$, on appelle **système hamiltonien** de la fonction de W. R. Hamilton H , le système différentiel du premier ordre :

$$\begin{cases} \frac{dq(t)}{dt} = \partial_p H(p, q) \\ \frac{dp(t)}{dt} = -\partial_q H(p, q) \end{cases} \quad (95)$$

Ce sont les **équations de W. R. Hamilton**.

On vérifie immédiatement que la fonction H est une intégrale première de ce système, c'est-à-dire une intégrale première du champ de vecteur :

$$\begin{cases} v_q = \partial_p H \\ v_p = -\partial_q H \end{cases} \quad (96)$$

On en conclut que :

$$\begin{cases} \frac{dq(t)}{dt} = v_q = p \\ \frac{dp(t)}{dt} = v_p = -\text{grad}(V(q)) = -(\partial_{q_1} V, \partial_{q_2} V, \partial_{q_3} V) \end{cases} \quad (97)$$

Références

- [Dameron, 1997] DAMERON, J.-C. (1997). Analyse mathématique schématisée, t. 4, L'intégration. Économica, Paris.
- [Stewart, 1998] STEWART, I. (1998). Dieu joue-t-il aux dés ? Les mathématiques du chaos. Champ 411. Flammarion, Paris.

Table des figures

1	Enveloppes d'une famille de courbes [Dameron, 1997, p. 158] . .	8
2	Trajectoires orthogonales [Dameron, 1997, p. 158]	9

Liste des tableaux

Table des matières

1	Les équations différentielles du premier ordre	1
1.1	Définition	1
1.2	Intégration d'une équation différentielle	2
1.3	Méthode générale de résolution	2
1.4	Équations à variables séparées	2
1.4.1	Définition	2
1.4.2	Résolution	2
1.5	Équations différentielles homogènes	3
1.5.1	Définition	3
1.5.2	Résolution	3
1.5.3	Équation différentielle homogène d'ordre 1	4
1.6	Équations différentielles linéaires	4
1.6.1	Définitions	4
1.6.2	Méthode générale d'intégration par variation de la constante	5
1.6.3	Méthodes particulières d'intégration	5
1.7	Équations différentielles se ramenant au type linéaire	7
1.7.1	Équations différentielles de J. Bernoulli et de J. F. Riccati	7
1.7.2	Équations différentielles de J.-L. Lagrange et de A. C. Clairaut	7
1.7.3	Isoclines, enveloppes et trajectoires orthogonales	8
1.8	Application : équation différentielle du mouvement	9
1.8.1	Vecteur vitesse	9
1.8.2	Vecteur de l'accélération	10
2	Les équations différentielles du second ordre	10
2.1	Équations différentielles linéaires	10
2.1.1	Définitions	10
2.1.2	Utilisation des solutions particulières	11
2.1.3	Recherche de solutions particulières	12
2.2	Équations différentielles linéaires du second ordre à coefficients constants	13
2.2.1	Équation différentielle du second ordre sans second membre	13
2.2.2	Équation différentielle du second ordre avec second membre	14
2.2.3	Équation avec second membre quelconque	15
2.2.4	Équation différentielle du second ordre $y'' + \omega^2 y = P(x)$	16
2.3	Équations différentielles spéciales	16
2.3.1	Équations linéaires se ramenant à des équations à coefficients constants	16
2.3.2	Équation différentielle du second ordre de L. Euler	17

2.3.3	Solution particulière sous forme de série entière	18
2.4	Application : les équations du mouvement	18
2.4.1	Équation du mouvement pour un oscillateur à une dimension	18
2.4.2	Équation du mouvement : du second ordre au premier ordre	19
Références		20